

Geometría y Álgebra Lineal 1

Teoría del primer parcial

De los números complejos a los determinantes: todo lo que entra, y cómo lo preguntan.

CÓMO ESTÁ ARMADO

Capítulo 0: el radar. Qué salió en los 14 primeros parciales de 2016 a 2025 y qué es lo más probable para el sábado.

Capítulos 1 a 5: la teoría en el orden del curso: complejos, sistemas, matrices, invertibles y rango, determinantes. Cada definición, cada propiedad y cada trampa.

Capítulo 6: el recetario. Un ejercicio real de parcial por cada tipo, resuelto paso a paso.

Apéndice: 25 verdadero/falso clásicos y el formulario en una página.

ALCANCE

Entra: complejos, sistemas lineales, matrices, invertibilidad, rango y determinantes (prácticos 1 a 5).

No entra: geometría en el espacio (rectas, planos, producto escalar y vectorial). Por el paro no se llegó.

Índice

0 • El radar del parcial	5
0.1 El formato	5
0.2 Qué salió y cuántas veces	6
0.3 Tendencias	7
0.4 Plan hasta el sábado	7
1 Números complejos	8
1.1 Qué son y cómo se opera	8
1.2 Conjugado y módulo	8
1.3 El plano complejo	9
1.4 Forma polar y exponencial	10
1.5 Raíces n -ésimas	11
1.6 Ecuaciones y polinomios	12
1.7 Complejos dentro de sistemas y matrices	12
2 Sistemas de ecuaciones lineales	13
2.1 Definiciones	13
2.2 Escalerización (método de Gauss)	14
2.3 Sistemas con parámetros	15
2.4 Sistemas homogéneos	16
2.5 Teorema de Rouché–Frobenius	17
2.6 Problemas que se modelan con un sistema	18
3 Matrices	19
3.1 Definiciones y operaciones	19
3.2 Tres formas de mirar el producto	20

3.3	Propiedades: las que valen y las que no	20
3.4	Traspuesta, simétricas y antisimétricas	21
3.5	Traza	22
3.6	Matrices definidas por fórmula y $\delta(i, j)$	23
3.7	Matrices como transformaciones del plano	23
4	Matrices invertibles y rango	25
4.1	Definición y propiedades	25
4.2	Cómo se calcula: Gauss–Jordan	26
4.3	Matrices elementales	27
4.4	Inversa a partir de una ecuación	28
4.5	Rango	29
4.6	El teorema de la matriz invertible	30
5	Determinantes	31
5.1	Definición y cálculo	31
5.2	Propiedades	32
5.3	El determinante del producto	32
5.4	Casos especiales	33
5.5	El método estrella: « $\det A = k$, ¿cuánto vale $\det B$?»	34
5.6	Lo que significa: área y volumen	35
5.7	Con parámetro: ¿para qué valores es invertible?	36
6	El recetario: un ejercicio real por tipo	37
R1	· Sistema con parámetro	37
R2	· Sistema con dos parámetros	38
R3	· Rango con parámetro	39
R4	· Rango con dos parámetros	39
R5	· Inversa y sus entradas	40
R6	· Determinante por propiedades	41

R7 · Determinante de una expresión	42
R8 · Inversa a partir de una ecuación	43
R9 · Problema modelado	44
R10 · Traza de un producto	44
R11 · Complejos	45
A Los 25 verdadero/falso clásicos	46
B Formulario en una página	49

0 • El radar del parcial

Leí los 14 primeros parciales de la compilación, de 2016 a 2025: 2S 2016; 1S y 2S de 2017, 2018 y 2019; 2S 2022; 1S 2023 matutino y vespertino; 2S 2023; 1S y 2S 2024; 1S 2025. Conté en cuántos aparece cada tipo de ejercicio. La geometría la saqué porque este año no entra.

0.1 El formato

LO QUE VAS A VER

Desde 2023 el primer parcial es de **8 preguntas de múltiple opción** (4 o 5 opciones). Antes solía haber una tanda de verdadero/falso.

En 2S 2022 hubo además una parte de **desarrollo**: «enuncie el teorema de Rouché–Frobenius» y un sistema con dos parámetros. Tené el enunciado exacto en la cabeza (capítulo 2).

En los parciales viejos, entre 2 y 3 de las 8 preguntas eran de geometría. Este año esas preguntas tienen que salir de otro lado, y lo más natural es que salgan de **complejos**, que ahora es el práctico 1.

0.2 Qué salió y cuántas veces

Tipo de ejercicio	14 parciales	últimos 4	prob.
Sistema con parámetro: discutir según a	11	3	muy alta
Rango de una matriz (casi siempre con parámetro)	8	4	muy alta
Inversa de una matriz numérica (dar entradas b_{ij})	6	4	muy alta
Determinante: « $\det A = k$, calcular $\det B$ » o escalerizar	9	3	muy alta
Determinante de expresiones: $\det(AB)$, $\det(\lambda A)$, factorizar	8	1	alta
Inversa a partir de una ecuación ($A^2 - 2A + 5I = 0$)	4	2	alta
Complejos (nuevo en el programa)	0	0	alta
V/F de propiedades: $AB = AC$, $(A+B)^2$, $A+B$ inv.	8	0	media
Traza, matrices $\delta(i, j)$, matrices por fórmula	6	1	media
Teoría de sistemas y Rouché–Frobenius	6	0	media
Problema modelado (sushi, cajas, polinomio por puntos)	5	1	media
Simétricas, antisimétricas, nilpotentes	5	0	media
Matrices elementales, matrices en bloques	3	0	baja

«Últimos 4» = 2S 2023, 1S 2024, 2S 2024 y 1S 2025. En la compilación falta la pregunta 4 de 1S 2019.

LECTURA DEL RADAR

Los cuatro primeros renglones aparecieron en los cuatro parciales más recientes: casi seguro caen **todos**. Eso ya son 4 de las 8 preguntas, y son las más mecánicas: escalerizar bien, sin errores de cuenta.

Complejos no aparece en la compilación porque antes no estaba en el programa. Este año sí está y el parcial no tiene geometría, así que esperá una o dos preguntas.

0.3 Tendencias

QUÉ CAMBIÓ CON LOS AÑOS

2016–2019: muchos V/F conceptuales (propiedades del producto, rango de AB , antisimétricas) y combinaciones lineales.

2022–2025: menos teoría pura y **más cuenta dirigida:** «hallá la inversa y decí cuánto vale $b_{31}b_{32}$ », «hallá el rango según a ». Hay que llegar al número exacto.

Las combinaciones lineales e independencia lineal ya no salen en el primer parcial: pasaron al segundo.

TRAMPA · LA RESPUESTA SIEMPRE SE PUEDE CHEQUEAR

En múltiple opción, una inversa se chequea multiplicando ($AB = I$), una solución se chequea sustituyendo, y un rango con parámetro se chequea con el determinante. Treinta segundos de chequeo valen más que una pregunta perdida.

0.4 Plan hasta el sábado

MÉTODO · CUATRO DÍAS

Miércoles: capítulo 2 (sistemas) y capítulo 4 (inversa y rango). Recetas R1 a R4.

Jueves: capítulo 5 (determinantes) y capítulo 3 (matrices). Recetas R5 a R8.

Viernes: capítulo 1 (complejos) y recetas R9 a R11. Mirá los videos.

Sábado de mañana: los 25 V/F del apéndice y el formulario. Nada nuevo.

Números complejos

NUEVO EN EL PROGRAMA · NO ESTÁ EN LOS PARCIALES VIEJOS

DATO QUE NO TENGO

No me pasaste el práctico 1, así que este capítulo sigue el programa estándar de GAL 1 de la FING: forma binómica, conjugado, módulo, forma polar, De Moivre y raíces. Si en tu práctico hay algo más (por ejemplo, regiones del plano con condiciones raras), mandámelo y lo agrego.

1.1 Qué son y cómo se opera

DEFINICIÓN

$\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, donde i cumple $i^2 = -1$.

Si $z = a + bi$: $\operatorname{Re}(z) = a$ es la **parte real** y $\operatorname{Im}(z) = b$ la **parte imaginaria** (un número real, sin la i).

Dos complejos son iguales si y solo si tienen la misma parte real y la misma parte imaginaria. Una ecuación entre complejos son dos ecuaciones reales.

LAS CUENTAS

Suma: $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$.

Producto: $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$ (distributiva y $i^2 = -1$).

Potencias de i : $i^0 = 1$, $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, y se repite cada 4: $i^n = i^{n \bmod 4}$. Ej.: $i^{27} = i^3 = -i$.

1.2 Conjugado y módulo

CONJUGADO Y MÓDULO

$\bar{z} = a - bi$ $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ (la distancia de z al origen).

La identidad que más se usa: $z\bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$ (siempre un real ≥ 0).

PROPIEDADES

$$\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w} \quad \overline{zw} = \bar{z}\bar{w} \quad \overline{\bar{z}} = z$$

$$z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z) \quad z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z) \quad z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}$$

$$|zw| = |z||w| \quad \left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|} \quad |\bar{z}| = |z| \quad |z + w| \leq |z| + |w| \text{ (triangular)}$$

MÉTODO · DIVIDIR

Multiplicá arriba y abajo por el conjugado del denominador: abajo queda un real.

$$\frac{2 + 3i}{1 - i} = \frac{(2 + 3i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{2 + 2i + 3i + 3i^2}{1 + 1} = \frac{-1 + 5i}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{5}{2}i.$$

$$\text{Inverso: } \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$$

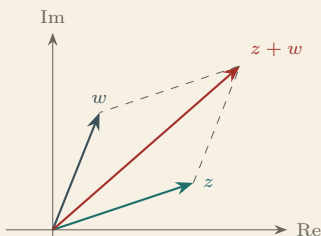
TRAMPA · TRES CLÁSICAS

$|z|^2 \neq z^2$: $|i|^2 = 1$ pero $i^2 = -1$. El módulo es real; el cuadrado no.

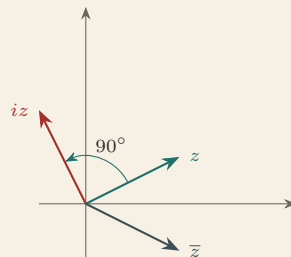
$\sqrt{-4} \cdot \sqrt{-9} \neq \sqrt{36}$: la regla $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ es solo para reales positivos. ($2i \cdot 3i = -6$.)

$\operatorname{Im}(3 + 4i) = 4$, no $4i$.

1.3 El plano complejo



suma = regla del paralelogramo



$\times i$ gira 90° · conjugar refleja

LA IMAGEN

$z = a + bi$ es el punto (a, b) , o la flecha desde el origen. Sumar es enlazar flechas. Conjugar es reflejar en el eje real. Multiplicar por i es

girar 90°. En la próxima sección: multiplicar por cualquier w es girar un ángulo $\arg w$ y estirar un factor $|w|$.

1.4 Forma polar y exponencial

FORMA POLAR

Todo $z \neq 0$ se escribe $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) = |z| \operatorname{cis} \theta = |z|e^{i\theta}$.

$\theta = \arg z$ es el ángulo con el semieje real positivo; está definido **a menos de múltiplos de 2π** .

Fórmula de Euler: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. Caso famoso: $e^{i\pi} = -1$.

MÉTODO · PASAR DE BINÓMICA A POLAR

1) $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

2) Ubicó el **cuadrante** dibujando el punto (a, b) .

3) Ángulo de referencia $\alpha = \arctan \frac{|b|}{|a|}$, y ajústalo al cuadrante: I: α ; II: $\pi - \alpha$; III: $\pi + \alpha$; IV: $-\alpha$ (o $2\pi - \alpha$).

Ej.: $z = -1 + i\sqrt{3}$: $|z| = 2$, cuadrante II, $\alpha = \frac{\pi}{3}$, $\arg z = \frac{2\pi}{3}$. $z = 2e^{i2\pi/3}$.

TRAMPA · EL ARCOTANGENTE NO VE EL CUADRANTE

$\arctan \frac{b}{a}$ da lo mismo para $1 + i$ y para $-1 - i$ ($\frac{\pi}{4}$), pero el segundo tiene argumento $\frac{5\pi}{4}$. Siempre dibujá el punto.

PRODUCTO, COCIENTE Y POTENCIA EN POLAR

$re^{i\theta} \cdot se^{i\varphi} = rse^{i(\theta+\varphi)}$: los módulos se **multiplican**, los argumentos se **suman**.

$$\frac{re^{i\theta}}{se^{i\varphi}} = \frac{r}{s}e^{i(\theta-\varphi)}.$$

De Moivre: $(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$, es decir $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$.

EJEMPLO: $(1 + i)^{10}$

$$1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}. \quad (1 + i)^{10} = (\sqrt{2})^{10}e^{i10\pi/4} = 32e^{i5\pi/2} = 32e^{i\pi/2} = 32i.$$

En binómica habría que desarrollar un binomio a la 10. En polar son dos renglones.

1.5 Raíces n -ésimas

TEOREMA

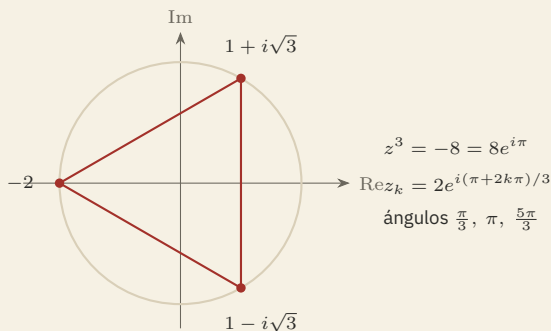
Si $w = Re^{i\varphi} \neq 0$, la ecuación $z^n = w$ tiene exactamente n soluciones:

$$z_k = \sqrt[n]{R} e^{i\frac{\varphi+2k\pi}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Están sobre la circunferencia de radio $\sqrt[n]{R}$ y forman un **polígono regular de n lados**.

DEMOSTRACIÓN

Escribo $z = re^{i\theta}$. Por De Moivre, $z^n = r^n e^{in\theta} = Re^{i\varphi}$. Dos complejos en polar son iguales si los módulos son iguales y los argumentos difieren en un múltiplo de 2π : $r^n = R$ y $n\theta = \varphi + 2k\pi$. Así $r = \sqrt[n]{R}$ y $\theta = \frac{\varphi+2k\pi}{n}$. Para $k = n$ se repite el ángulo de $k = 0$ (le suma 2π), así que hay exactamente n distintas. ■



MÉTODO · RAÍZ CUADRADA SIN PASAR A POLAR

Para $\sqrt{3+4i}$: busco $z = x + yi$ con $z^2 = 3 + 4i$, es decir $x^2 - y^2 = 3$ y $2xy = 4$.

Truco: también $|z|^2 = |3+4i|$, o sea $x^2 + y^2 = 5$. Sumando con la primera: $x^2 = 4$, $y^2 = 1$. Como $xy = 2 > 0$, van con el mismo signo: $z = \pm(2 + i)$.

1.6 Ecuaciones y polinomios

SEGUNDO GRADO Y TEOREMA FUNDAMENTAL

$az^2 + bz + c = 0$ se resuelve con la fórmula de siempre, $z = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, con $\sqrt{\Delta}$ = cualquiera de las dos raíces cuadradas complejas de Δ .

Teorema fundamental del álgebra: todo polinomio de grado $n \geq 1$ con coeficientes complejos tiene exactamente n raíces en $\mathbb{C}$ (contadas con multiplicidad).

Si los coeficientes son **reales** y z_0 es raíz, entonces $\overline{z_0}$ también es raíz.

EJEMPLO

$z^2 - 2z + 5 = 0$: $\Delta = 4 - 20 = -16$, $\sqrt{\Delta} = 4i$. $z = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i$. Son conjugadas porque los coeficientes son reales.

1.7 Complejos dentro de sistemas y matrices

TODO LO QUE SIGUE VALE EN $\mathbb{C}$

Escalerizar, invertir, calcular rango y determinantes funciona igual con entradas complejas: solo cambian las cuentas. Para dividir por un pivote complejo, multiplicá la fila por su inverso $\frac{\overline{p}}{|p|^2}$.

PRÁCTICO 2 · EJ. 4A

Resolver $z_1 - z_2 = i$, $(1 - i)z_1 + (1 + i)z_2 = 1$.

PASO 1 – DESPEJO DE LA PRIMERA

$$z_1 = z_2 + i.$$

PASO 2 – SUSTITUYO

$$(1 - i)(z_2 + i) + (1 + i)z_2 = 1 \Rightarrow (1 - i + 1 + i)z_2 + (1 - i)i = 1 \Rightarrow 2z_2 + i + 1 = 1 \Rightarrow z_2 = -\frac{i}{2}.$$

PASO 3 – VUELVO

$$z_1 = -\frac{i}{2} + i = \frac{i}{2}. \text{ Chequeo: } (1 - i)\frac{i}{2} + (1 + i)\left(-\frac{i}{2}\right) = \frac{i+1}{2} + \frac{-i+1}{2} = 1 \checkmark$$

RESPUESTA $(z_1, z_2) = \left(\frac{i}{2}, -\frac{i}{2}\right)$, sistema compatible determinado.

Sistemas de ecuaciones lineales

SALIÓ EN 11 DE 14 PARCIALES

sistemas con parámetro: la pregunta más segura del parcial

2.1 Definiciones

SISTEMA LINEAL

Un sistema de m ecuaciones y n incógnitas:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \iff AX = b.$$

$A \in \mathcal{M}_{m \times n}$ es la **matriz del sistema**, b el término independiente, y $(A|b)$ la **matriz ampliada**.

Una **solución** es una n -upla que cumple *todas* las ecuaciones a la vez.

El sistema es **homogéneo** si $b = 0$.

CLASIFICACIÓN

Incompatible (SI): no tiene solución.

Compatible determinado (SCD): tiene exactamente una.

Compatible indeterminado (SCI): tiene infinitas.

No hay otra opción: un sistema lineal nunca tiene exactamente 2 soluciones.

DEMOSTRACIÓN

Si $X_1 \neq X_2$ son soluciones, $X_t = X_1 + t(X_2 - X_1)$ también lo es para todo t : $AX_t = AX_1 + t(AX_2 - AX_1) = b + t(b - b) = b$. Son infinitas distintas.



LA IMAGEN

Con 2 incógnitas cada ecuación es una recta del plano: dos rectas se cortan en un punto (SCD), son paralelas (SI) o son la misma (SCI). Con 3 incógnitas son planos. Resolver el sistema es encontrar **dónde se cruzan todos a la vez**. (Esto es solo para visualizar: la geometría no entra.)

2.2 Escalerización (método de Gauss)

OPERACIONES ELEMENTALES

- 1) Intercambiar dos ecuaciones: $F_i \leftrightarrow F_j$.
- 2) Multiplicar una ecuación por $\lambda \neq 0$: $F_i \rightarrow \lambda F_i$.
- 3) Sumarle a una ecuación un múltiplo de otra: $F_i \rightarrow F_i + \lambda F_j$ ($i \neq j$).

Teorema: no cambian el conjunto de soluciones (dan un sistema **equivalente**).

DEMOSTRACIÓN

Toda solución del sistema viejo cumple las ecuaciones nuevas, porque son combinaciones de las viejas. Y cada operación se deshace con otra del mismo tipo ($F_i \leftrightarrow F_j$; $F_i \rightarrow \frac{1}{\lambda} F_i$; $F_i \rightarrow F_i - \lambda F_j$), así que toda solución del nuevo cumple el viejo. ■

TRAMPA · POR QUÉ $\lambda \neq 0$

Multiplicar una fila por 0 borra una ecuación: agrega soluciones. En los sistemas con parámetro, «multiplicar por $a - 1$ » es ilegal si a puede valer 1.

FORMA ESCALONADA

Una matriz está **escalonada** si cada fila no nula empieza con más ceros que la anterior, y las filas nulas van al final. El primer número no nulo de cada fila es el **pivote**.

Es **escalonada reducida** si además cada pivote vale 1 y es lo único no nulo de su columna.

Toda matriz se puede escalar con operaciones elementales.

Leer el resultado

MÉTODO · CLASIFICAR MIRANDO LA ESCALERA

Escaloná la ampliada ($A|b$) y mirá:

- 1) ¿Hay una fila ($0\ 0\ \dots\ 0\ |c$) con $c \neq 0$? Dice $0 = c$: **SI**.
- 2) Si no: cada columna *sin* pivote es una **variable libre** (parámetro). Sin variables libres (tantos pivotes como incógnitas): **SCD**. Con variables libres: **SCI**, con tantos parámetros como variables libres.
- 3) Para resolver: despejá de abajo hacia arriba (sustitución hacia atrás).

PRÁCTICO 2 · EJ. 1C Y 1E: MISMA MATRIZ, DISTINTO b

$$\begin{cases} x - y + 5z = -2 \\ 2x + y + 4z = 2 \\ 2x + 4y - 2z = c \end{cases} \quad \text{con } c = 10 \text{ (parte c) y con } c = 8 \text{ (parte e).}$$

PASO 1 – ESCALONAR

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 5 & -2 \\ 2 & 1 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & -2 & c \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 - 2F_1, F_3 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & -6 & 6 \\ 0 & 6 & -12 & c + 4 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_3 - 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & -6 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & c - 8 \end{array} \right)$$

PASO 2 – LEER

$c = 10$: la última fila dice $0 = 2$. **SI**.

$c = 8$: la última fila es $0 = 0$ y la columna de z no tiene pivote: z libre. $3y - 6z = 6 \Rightarrow y = 2 + 2z$; $x = -2 + y - 5z = -3z$.

RESPUESTA $c = 10$: incompatible. $c = 8$: **SCI**, Sol = $\{(-3z, 2+2z, z) : z \in \mathbb{R}\}$.

LO QUE ENSEÑA ESTE EJEMPLO

La parte izquierda (la matriz A) decide si puede haber solución única: acá nunca, porque A tiene una fila que se anula. La columna b decide entre ninguna e infinitas.

2.3 Sistemas con parámetros

SALIÓ EN 11 DE 14 PARCIALES

últimos 4: 2S 2023, 2S 2024 y 1S 2025

MÉTODO · DISCUTIR SEGÚN a

- 1) Escaloná la ampliada **sin dividir** por expresiones con a . Si hace falta un pivote, elegí uno numérico (intercambiá filas o columnas).
- 2) Los pivotes que quedan con a (por ejemplo $a - 1$, $(a - 2)(a + 3)$) marcan los **valores críticos**: donde se anulan.
- 3) Para a **no crítico**: todos los pivotes están, es SCD (si A es cuadrada).
- 4) Para cada valor crítico: **sustituí el número** en la matriz escalonada y seguí escalonando si hace falta. Recién ahí decidí SI o SCI.
- 5) Chequeo rápido: si A es cuadrada, los valores críticos son las raíces de $\det A$.

TRAMPA · EL ERROR QUE MÁS PUNTOS CUESTA

En el caso crítico, la matriz «escalonada» con el parámetro puede dejar de estar escalonada. En 2S 2023, con $a = 2$ se anula el *segundo* pivote y hay que dar un paso más para ver que da $0 = -1$. Siempre reescribí la matriz con el número y terminá de escalar.

EL SISTEMA CLÁSICO (2008, 2S 2022)

$\lambda x + y + z = 1$, $x + \lambda y + z = 1$, $x + y + \lambda z = 1$. $\det A = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2)$.
 $\lambda \neq 1, -2$: SCD. $\lambda = 1$: las tres ecuaciones son $x + y + z = 1$, SCI con 2 parámetros. $\lambda = -2$: sumando las tres queda $0 = 3$, SI.
 Con término independiente β en vez de 1 (2S 2022): para $\lambda = -2$ la suma da $0 = 3\beta$; es SCI si $\beta = 0$ y SI si $\beta \neq 0$. Resuelto en la receta R2.

2.4 Sistemas homogéneos

PROPIEDADES

- 1) $AX = 0$ **siempre es compatible**: $X = 0$ es solución (la trivial).
- 2) Si X e Y son soluciones, $X + Y$ y cX también lo son.
- 3) Si hay **más incógnitas que ecuaciones** ($m < n$), tiene soluciones no triviales (es SCI).

DEMOSTRACIÓN

2) $A(X + Y) = AX + AY = 0 + 0 = 0$ y $A(cX) = cAX = 0$.

3) La escalonada tiene a lo sumo m pivotes, uno por fila. Como $m < n$, quedan al menos $n - m \geq 1$ columnas sin pivote: hay variables libres. ■

ESTRUCTURA DE LA SOLUCIÓN

Si X_p es **una** solución de $AX = b$, todas las soluciones son

$$X = X_p + X_h, \quad X_h \text{ solución del homogéneo } AX = 0.$$

DEMOSTRACIÓN

Si $AX = b$, entonces $A(X - X_p) = b - b = 0$: $X - X_p$ es solución del homogéneo. Y al revés, $A(X_p + X_h) = b + 0 = b$. ■

CONSECUENCIAS QUE CAEN EN V/F

Si X_1, X_2 resuelven $AX = b$: $\frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2$ **sí** es solución (en general $tX_1 + (1 - t)X_2$). $X_1 + X_2$ **no** (da $2b$), salvo que $b = 0$. $X_1 - X_2$ resuelve el homogéneo.

2S 2018: «la solución general es $(4, 0, 0) + \lambda(-2, 1, 0) + \mu(0, 0, 1)$ y $b = (4, 24, 28)$ ». Entonces $A(4, 0, 0)^t = b$ da la 1.ª columna: $C_1 = \frac{b}{4} = (1, 6, 7)$. Y $A(-2, 1, 0)^t = 0$ da $C_2 = 2C_1 = (2, 12, 14)$.

2.5 Teorema de Rouché--Frobenius

SALIÓ EN 6 DE 14 PARCIALES

en 2S 2022 pidieron enunciarlo textual

ROUCHÉ--FROBENIUS (ENUNCIADO PARA ESCRIBIR)

Sea $AX = b$ un sistema de m ecuaciones y n incógnitas. Entonces:

- 1) El sistema es **compatible** si y solo si $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|b)$.
- 2) Si es compatible y $\text{rg}(A) = n$, es **determinado**.
- 3) Si es compatible y $\text{rg}(A) < n$, es **indeterminado**, y la solución depende de $n - \text{rg}(A)$ parámetros.

POR QUÉ ES CIERTO

El rango es la cantidad de pivotes (capítulo 4). $\text{rg}(A|b) > \text{rg}(A)$ quiere decir que la columna b tiene un pivote propio: aparece la fila $(0 \cdots 0|c)$. Si no, las $n - \text{rg}(A)$ columnas sin pivote son las variables libres.

TABLA RÁPIDA SEGÚN LA FORMA DE A ($m \times n$)

$m < n$ (más incógnitas): nunca SCD. Puede ser SI o SCI. «Si tiene solución, no es única».

$m = n$: SCD $\iff \det A \neq 0$, y en ese caso para *todo* b .

$m > n$ (más ecuaciones): puede ser cualquiera. «Si $\text{rg}(A) = n$ tiene solución única» es **falso**: puede ser SI (2S 2022).

Un sistema 15×20 no siempre es compatible (dos ecuaciones contradictorias alcanzan). Uno 5×7 nunca es SCD.

2.6 Problemas que se modelan con un sistema

SALIÓ EN 5 DE 14 PARCIALES

sushi, cajas, polinomio por puntos

MÉTODO · DE ENUNCIADO A SISTEMA

- 1) Nombrá las incógnitas con lo que te preguntan (cantidades de cada cosa, coeficientes).
- 2) Una ecuación por cada dato: cada ingrediente que se reparte, cada punto por el que pasa la curva.
- 3) Resolvé. Si queda SCI, aplicá las restricciones del problema: enteros, ≥ 0 , «al menos uno de cada».
- 4) En múltiple opción: **sustituí las opciones** en las ecuaciones. Suele ser lo más rápido.

POLINOMIO POR PUNTOS

« $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ pasa por $(1, 1)$ » se traduce en $a + b + c + d = 1$. Cada punto es una ecuación lineal en los coeficientes. $n + 1$ puntos (con x distintos) determinan un único polinomio de grado $\leq n$.

Matrices

SALIÓ EN 8 DE 14 PARCIALES

propiedades del producto en V/F ; traza y $\delta(i, j)$ en 6

3.1 Definiciones y operaciones

MATRIZ

$A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C})$: m filas, n columnas; a_{ij} está en la fila i , columna j .

Suma y producto por escalar: entrada a entrada. Solo se suman matrices del mismo tamaño.

I_n : identidad (unos en la diagonal, ceros afuera). O : matriz nula.

PRODUCTO

Si A es $m \times n$ y B es $n \times p$, AB es $m \times p$ con

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} = (\text{fila } i \text{ de } A) \cdot (\text{columna } j \text{ de } B).$$

Solo está definido si **columnas de A = filas de B** .

DIMENSIONES (PRÁCTICO 3, EJ. 2)

$(m \times \underline{n})(\underline{n} \times p) = m \times p$: los del medio se cancelan.

A, B de 4×5 ; C de 5×2 ; E de 5×4 : BA no está definido; $AC + D$ (D de 4×2) sí, da 4×2 ; $E(A + B)$ da 5×5 ; EAC da 5×2 .

3.2 Tres formas de mirar el producto

COLUMNAS Y FILAS

1) AX , con X columna, es una **combinación lineal de las columnas de A** :

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 A^{(1)} + x_2 A^{(2)} + \cdots + x_n A^{(n)}.$$

2) La columna j de AB es $A \cdot (\text{columna } j \text{ de } B)$.

3) La fila i de AB es $(\text{fila } i \text{ de } A) \cdot B$.

LO QUE SE DEDUCE (PRÁCTICO 3, EJ. 7 · PARCIAL 2007)

Si dos **columnas** de B son iguales, esas columnas de AB son iguales. **V**

Si dos **filas** de A son iguales, esas filas de AB son iguales. **V**

Si dos filas de B son iguales, las de AB también. **F** (las filas de AB dependen de las filas de A)

Si A tiene una columna de ceros, AB también. **F**. Si B tiene una columna de ceros, AB también. **V**

LA IMAGEN

Un sistema $AX = b$ pregunta: *¿con qué pesos $x_1, \dots, x_n$ hay que combinar las columnas de A para fabricar b ?* SI = no se puede fabricar. SCI = hay muchas recetas.

3.3 Propiedades: las que valen y las que no

LAS QUE VALEN

Asociativa: $(AB)C = A(BC)$. Distributivas: $A(B + C) = AB + AC$, $(A + B)C = AC + BC$.

$\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$. $AI = IA = A$. $AO = O$.

TRAMPA · LAS QUE NO VALEN (V/F SEGURO)

No es conmutativo: en general $AB \neq BA$. Puede que AB exista y BA ni siquiera esté definido.

Hay divisores de cero: $AB = O$ no implica $A = O$ o $B = O$. Ej.:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = O.$$

No se cancela: $AB = AC$ con $A \neq O$ no implica $B = C$. (Sí vale si A es invertible.)

Binomio: $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$. Es $A^2 + 2AB + B^2$ solo si $AB = BA$. Igual $(A + B)(A - B) = A^2 - AB + BA - B^2$.

$(AB)^2 = ABAB \neq A^2B^2$ en general.

CONMUTAN CON A (PRÁCTICO 3, EJ. 5)

Para hallar todas las X con $AX = XA$: escribí $X = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$, hacé los dos productos e igualá entrada a entrada. Queda un sistema homogéneo en x, y, z, w .

Con $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ sale $z = 0, x = w$: $X = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix}$.

Las potencias de A y los polinomios en A (como $I + A + A^2$) siempre conmutan con A .

3.4 Traspuesta, simétricas y antisimétricas

TRASPUESTA

$(A^t)_{ij} = a_{ji}$: las filas pasan a ser columnas.

$(A + B)^t = A^t + B^t$ $(\lambda A)^t = \lambda A^t$ $(A^t)^t = A$ $(AB)^t = B^t A^t$ (se da vuelta el orden).

DEMOSTRACIÓN

$$((AB)^t)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_k a_{jk} b_{ki} = \sum_k (B^t)_{ik} (A^t)_{kj} = (B^t A^t)_{ij}. \blacksquare$$

SIMÉTRICA Y ANTISIMÉTRICA

A es **simétrica** si $A^t = A$, y **antisimétrica** si $A^t = -A$.

Una antisimétrica tiene la **diagonal nula** ($a_{ii} = -a_{ii} \Rightarrow a_{ii} = 0$).

AA^t y $A^t A$ son siempre simétricas: $(AA^t)^t = (A^t)^t A^t = AA^t$.

Toda cuadrada es simétrica + antisimétrica: $A = \frac{A+A^t}{2} + \frac{A-A^t}{2}$.

SALIERON (1S 2019, 1S 2023)

A simétrica, B antisimétrica y AB antisimétrica $\Rightarrow AB = -(AB)^t = -B^t A^t = BA$. Conmutan.

$H = I - 2U^t U$ con U fila de norma 1 (Householder): $H^t = I - 2U^t (U^t)^t = H$, simétrica; y $H^2 = I - 4U^t U + 4U^t (UU^t)U = I$ porque $UU^t = 1$. Es invertible, con $H^{-1} = H$.

Práctico 3: si $A^t = \lambda A$ con $\lambda \neq \pm 1$, entonces $A = \lambda A^t = \lambda^2 A$, así que $(1 - \lambda^2)A = O$ y $A = O$.

3.5 Traza

TRAZA

$\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$ (suma de la diagonal, solo para cuadradas).

$\text{tr}(A + B) = \text{tr} A + \text{tr} B \quad \text{tr}(\lambda A) = \lambda \text{tr} A \quad \text{tr}(A^t) = \text{tr} A$
 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

No vale: $\text{tr}(AB) = \text{tr} A \cdot \text{tr} B$.

LOS DOS USOS FAMOSOS

$AB - BA = I_n$ es imposible: la traza de la izquierda es $\text{tr}(AB) - \text{tr}(BA) = 0$, la de la derecha es n .

Si A es real, $\text{tr}(AA^t) = \sum_{i,j} a_{ij}^2 \geq 0$, y vale 0 solo si $A = O$.

2S 2022: si $B = I + A + A^2 + A^3$, entonces $\text{tr} B = n + \text{tr} A + \text{tr}(A^2) + \text{tr}(A^3)$, y **no** $n + \text{tr} A + (\text{tr} A)^2 + (\text{tr} A)^3$.

MÉTODO · TRAZA DE UN PRODUCTO SIN HACER TODO EL PRODUCTO

Solo hacen falta las entradas de la diagonal: $(AB)_{ii} = \text{fila } i \text{ de } A \text{ por columna } i \text{ de } B$. En 1S 2025 ($\text{tr}(2B(A + B^t)) = -8$) alcanzan dos productos fila por columna.

3.6 Matrices definidas por fórmula y $\delta(i, j)$

LA MATRIZ $\delta(i_0, j_0)$

Es la matriz con un 1 en el lugar (i_0, j_0) y ceros en el resto.

$\delta(i_0, j_0)$ A: la fila j_0 de A se copia en la fila i_0 ; el resto queda en cero.

$A \delta(i_0, j_0)$: la columna i_0 de A se copia en la columna j_0 ; el resto queda en cero.

EJEMPLOS DE PARCIAL

1S 2023 (vespertino): $a_{ij} = i + j$. $A \delta(1, 1)$ solo tiene la columna 1 de A, en la columna 1. Su traza es $a_{11} = 2$.

1S 2023 (matutino): $b_{ij} = i$ si $i \leq j$, 0 si no. $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, y $\delta(2, 2) + B$ es triangular con diagonal 1, 3, 3: determinante 9.

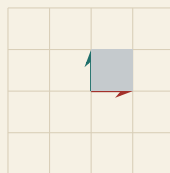
MÉTODO · CONSTRUIR A A PARTIR DE a_{ij}

Armá la tabla recorriendo i (fila) y j (columna). Para productos generales usá $c_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$ con la fórmula: en 1S 2019 ($a_{ij} = (-1)^{i+j} \pi^j$, $b_{ij} = (-1)^{i+j} \pi^{-i}$) cada término da $(-1)^{i+j}$, y la suma de n términos da $c_{ij} = n(-1)^{i+j}$.

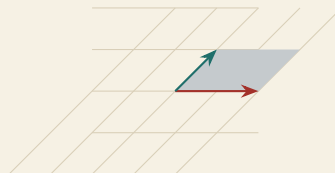
3.7 Matrices como transformaciones del plano

LA IDEA QUE ORDENA TODO

Una matriz 2×2 es una **máquina que mueve el plano**: el punto X va a AX . Las columnas de A dicen adónde van $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$; el resto de la grilla las sigue, manteniendo las rectas rectas y el origen fijo.



antes



$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

CATÁLOGO (PRÁCTICO 3, SECCIÓN 3)

Giro de ángulo θ : $G_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$. Girar θ y después ψ es girar $\theta + \psi$: $G_\psi G_\theta = G_{\theta+\psi}$. Multiplicando las matrices salen las fórmulas del coseno y el seno de la suma.

Simetría respecto a $y = x$: $S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ intercambia coordenadas. $S^2 = I$, así que $S^{-1} = S$.

Escala: $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$ estira a en horizontal y b en vertical.

Cizalla: $\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ desliza cada fila horizontal proporcional a su altura.

Componer = multiplicar: aplicar B y después A es aplicar AB (se lee de derecha a izquierda). Por eso el orden importa.

EL MISMO PUENTE CON LOS COMPLEJOS

Multiplicar por $w = \cos \theta + i \sin \theta$ en $\mathbb{C}$ es exactamente aplicar G_θ a (a, b) . Los complejos son giros y escalas escritos como números.

Matrices invertibles y rango

SALIÓ EN 6 DE 14 PARCIALES

inversa numérica: en los 4 parciales más recientes

4.1 Definición y propiedades

MATRIZ INVERTIBLE

$A \in \mathcal{M}_{n \times n}$ es **invertible** si existe B con $AB = BA = I$. Esa B es única y se escribe A^{-1} .

Solo las matrices **cuadradas** pueden ser invertibles.

Para cuadradas alcanza con un lado: si $AB = I$, entonces también $BA = I$.

DEMOSTRACIÓN

Unicidad: si B y C son inversas de A , entonces $B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C$. ■

PROPIEDADES

$(A^{-1})^{-1} = A$ $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$ ($\lambda \neq 0$) $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$
 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$: se da vuelta el orden, como con la traspuesta.
 Juntando: $(\lambda AB)^{-1} = \frac{1}{\lambda} B^{-1}A^{-1}$ (2S 2016, práctico 4 ej. 6a).

DEMOSTRACIÓN

$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$.
 $A^t(A^{-1})^t = (A^{-1}A)^t = I^t = I$. ■

LA IMAGEN

Si A es una transformación del plano, A^{-1} es la que la **deshace**. Para deshacer «primero B , después A » hay que deshacer A primero: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. Es como sacarse las medias y los zapatos: en el orden inverso

al que te los pusiste.

TRAMPA · LA SUMA NO SE LLEVA CON LA INVERSA

A, B invertibles **no** implica $A + B$ invertible: $I + (-I) = O$.

Y aunque $A + B$ sea invertible, $(A + B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$: con $A = B = I$, a la izquierda queda $\frac{1}{2}I$ y a la derecha $2I$.

SI A ES INVERTIBLE

$AB = AC \Rightarrow B = C$ (multiplicás por A^{-1} a la izquierda).

$AX = b$ es SCD para todo b , con solución $X = A^{-1}b$ (1S 2024: «para $a = 1$, hallá z »).

A invertible y AB no invertible $\Rightarrow B$ no invertible (si B lo fuera, AB también).

AB invertible (A, B cuadradas) $\iff A$ y B invertibles.

4.2 Cómo se calcula: Gauss--Jordan

MÉTODO · $(A | I) \rightarrow (I | A^{-1})$

- 1) Escribí A con la identidad a la derecha.
- 2) Escalerizá **toda la fila** (las dos mitades a la vez) hasta que la izquierda sea escalonada.
- 3) Si aparece una fila de ceros a la izquierda: **A no es invertible**. Cortá.
- 4) Si no, seguí hasta la escalonada reducida (pivotes 1, ceros arriba y abajo). La derecha es A^{-1} .
- 5) **Chequeo**: multiplicá una fila de A por una columna de tu A^{-1} y fijate que dé 1 o 0.

POR QUÉ FUNCIONA

Cada operación elemental es multiplicar a la izquierda por una matriz elemental E_k . Si $E_r \cdots E_1 A = I$, entonces $E_r \cdots E_1 = A^{-1}$. Y esas mismas operaciones, aplicadas a I , fabrican $E_r \cdots E_1 I = A^{-1}$.

FÓRMULA 2×2

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}, \text{ si } ad - bc \neq 0.$$

Se intercambia la diagonal, se le cambia el signo a la otra diagonal y se divide por el determinante.

INVERSA QUE SE ESCRIBEN DE UNA (PRÁCTICO 4, EJ. 3)

Diagonal: $\text{diag}(k_1, \dots, k_n)^{-1} = \text{diag}(\frac{1}{k_1}, \dots, \frac{1}{k_n})$.

Antidiagonal 4×4 con k_1, k_2, k_3, k_4 (de arriba a abajo): la inversa es antidiagonal con $\frac{1}{k_4}, \frac{1}{k_3}, \frac{1}{k_2}, \frac{1}{k_1}$.

Bloques diagonales: $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$.

Bloques triangulares: $\begin{pmatrix} A & B \\ O & D \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BD^{-1} \\ O & D^{-1} \end{pmatrix}$ y

$\begin{pmatrix} A & O \\ C & D \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -D^{-1}CA^{-1} & D^{-1} \end{pmatrix}$ (1S 2019).

TRAMPA · EN MÚLTIPLE OPCIÓN NO HACE FALTA TODA LA INVERSA

«Si $A^{-1} = (b_{ij})$, entonces $b_{31}b_{32}$ vale...»: la fila 3 de A^{-1} es la única solución de $(x, y, z)A = (0, 0, 1)$. Muchas veces conviene igual hacer Gauss-Jordan completo y chequear, pero si vas corto de tiempo, sacá solo lo que piden y verificá multiplicando.

4.3 Matrices elementales

SALIÓ EN 3 DE 14 PARCIALES

V/F: «toda elemental tiene determinante 1» (falso)

MATRIZ ELEMENTAL

Es la que sale de aplicarle **una** operación elemental a la identidad.

EA = aplicarle a A esa misma operación **por filas**. (AE la aplica por columnas.)

Toda elemental es invertible, y su inversa es la elemental de la operación que la deshace.

A invertible $\iff A$ es producto de matrices elementales.

LOS TRES TIPOS Y SU DETERMINANTE

$F_i \leftrightarrow F_j$: $\det = -1$. $F_i \rightarrow \lambda F_i$: $\det = \lambda$. $F_i \rightarrow F_i + \lambda F_j$: $\det = 1$.

Práctico 4, ej. 4: con $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, E_1 : $F_2 \rightarrow F_2 - 3F_1$ y E_2 : $F_2 \rightarrow \frac{1}{4}F_2$ dan $E_2E_1A = I$. Así $A^{-1} = E_2E_1$ y $A = E_1^{-1}E_2^{-1}$.

4.4 Inversa a partir de una ecuación

SALIÓ EN 4 DE 14 PARCIALES

2S 2022, 1S 2023, 2S 2024, 1S 2025

MÉTODO · FACTORIZAR PARA QUE APAREZCA LA IDENTIDAD

- 1) Pasá el término con I al otro lado: $A^2 - 2A + 5I = O \Rightarrow A^2 - 2A = -5I$.
- 2) Sacá A de factor común **del lado correcto**: $A(A - 2I) = -5I$.
- 3) Dividí por el número: $A \cdot \left(-\frac{1}{5}(A - 2I)\right) = I$.
- 4) Leé la inversa: $A^{-1} = \frac{1}{5}(2I - A)$. Como A es cuadrada, alcanza con un lado.

LAS VERSIONES QUE SALIERON

1S 2023: $A^2 - 2A + 5I = O \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{5}(2I - A)$.

1S 2025: $A^2 + 3AA^t + 2I = O \Rightarrow A(A + 3A^t) = -2I \Rightarrow A^{-1} = -\frac{1}{2}(A + 3A^t)$. Ojo: A sale a la **izquierda** de los dos términos.

2S 2022: si $A^4 = O$ y $B = I + A + A^2 + A^3$, entonces $(I - A)B = I - A^4 = I$: $B^{-1} = I - A$.

2S 2024: «¿para qué λ vale $A^{-1} = 2I - A$?». Se multiplica $A(2I - A)$ y se exige que dé I . Resuelto en la receta R7.

TRAMPA · SI AL FINAL NO QUEDA I SOLA, NO HAY CONCLUSIÓN

De $A^2 = A$ (idempotente) sale $A(A - I) = O$: no hay I del otro lado, y no se puede concluir que A sea invertible. De hecho, si $A \neq I$, no lo es. De $A^3 = A$ con $\det A \neq 0$ sí sale $A^2 = I$, y entonces $A^{-1} = A$ (2008).

4.5 Rango

SALIÓ EN 8 DE 14 PARCIALES

con parámetro en los 3 últimos parciales

DEFINICIÓN

El **rango** de A , $\text{rg}(A)$, es la cantidad de **filas no nulas de una forma escalonada** de A (equivalentemente, la cantidad de pivotes).

No depende de cómo escalerices: todas las formas escalonadas de A tienen la misma cantidad de pivotes.

TRAMPA · DE LA ESCALONADA, NO DE A

«El rango es la cantidad de filas no nulas de A » es **falso** (1S 2019). La matriz de unos 3×3 tiene tres filas no nulas y rango 1.

PROPIEDADES

- 1) $\text{rg}(A) \leq \min\{m, n\}$ (un pivote por fila y uno por columna, a lo sumo).
- 2) $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^t)$, aunque A no sea cuadrada.
- 3) Si P es invertible, $\text{rg}(PA) = \text{rg}(A)$ (práctico 4, ej. 2.4): P es producto de elementales, y las operaciones elementales no cambian el rango.
- 4) $\text{rg}(AB) \leq \min\{\text{rg } A, \text{rg } B\}$. En particular, si $\text{rg}(AB) = n$ ($n \times n$), A y B tienen rango n .
- 5) $\text{rg}(A)$ = cantidad máxima de columnas (o filas) que no son combinación lineal de las otras.

LA IMAGEN

El rango es la **dimensión de lo que sale** de la máquina $X \mapsto AX$. Una 3×3 de rango 3 llena el espacio; de rango 2 aplasta todo sobre un plano; de rango 1, sobre una recta. Una 2×2 de rango 1 aplasta el plano en una recta: dos puntos distintos caen en el mismo lugar, y por eso no se puede deshacer.

2S 2018 · COLUMNAS DEPENDIENTES

A de 4×3 con $C_3 = 2C_1 + C_2$: $\text{rg}(A) \leq 2$ (la tercera columna no aporta) **V**. Si $\{F_1, F_2\}$ no son proporcionales, $\text{rg } A = 2$ **V**. Por $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^t) \leq 2$, cualquier tercera fila es combinación de dos, pero no necesariamente de

F_1 y F_2 (si esas dos son proporcionales falla): la afirmación II es falsa.
Respuesta: (I) y (III).

MÉTODO · RANGO CON PARÁMETRO

- 1) Escalerizá sin dividir por expresiones con el parámetro (igual que en sistemas).
- 2) Los pivotes con parámetro dan los valores críticos. Si A es cuadrada, son las raíces de $\det A$.
- 3) Fuera de los críticos: rango máximo.
- 4) En cada crítico: **sustituí** y terminá de escalerizar. El rango puede bajar uno o más.
- 5) Leé bien la pregunta: «existen exactamente dos valores...», «para todo $b...$ ».

4.6 El teorema de la matriz invertible

PARA $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$, SON EQUIVALENTES

- (a) A es invertible.
- (b) $\operatorname{rg}(A) = n$.
- (c) La escalonada reducida de A es I_n .
- (d) $AX = 0$ tiene solo la solución trivial (es SCD).
- (e) $AX = b$ es SCD para **todo** b .
- (f) A es producto de matrices elementales.
- (g) $\det A \neq 0$ (capítulo 5).
- (h) Ninguna columna (ni fila) de A es combinación lineal de las demás.

CÓMO SE USA

Es una **caja de herramientas**: probás la que te resulte más fácil y te llevás todas las demás gratis. Por ejemplo, 1S 2017 V/F: «si $AX = 0$ es SCD, entonces A es invertible y $A^{-1}b$ resuelve $AX = b$ para todo b ». Verdadero: (d) $\Rightarrow$ (a).

Determinantes

SALIÓ EN 9 DE 14 PARCIALES

« $\det A = k$, calcular $\det B$ » o escalarizar; más 8 de expresiones matriciales

5.1 Definición y cálculo

DEFINICIÓN (DESARROLLO POR UNA FILA)

$$\det(a) = a, \quad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Para $n \times n$: $\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det A_{ij}$, donde A_{ij} es la matriz que queda al borrar la fila i y la columna j .

Teorema: da lo mismo para cualquier fila i , y también desarrollando por cualquier columna.

SIGNOS Y SARRUS

Los signos $(-1)^{i+j}$ forman un tablero de ajedrez: $\begin{matrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{matrix}$.

Regla de Sarrus (3×3 , **solo** 3×3):

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi.$$

MÉTODO • EL CAMINO RÁPIDO PARA MATRICES GRANDES

- 1) Desarrollá por la fila o columna con **más ceros**.
 - 2) Si no hay ceros, fabrícalos: $F_i \rightarrow F_i + \lambda F_j$ **no cambia** el determinante.
 - 3) Llevá a triangular: el determinante es el **producto de la diagonal**.
- 1S 2019: una 6×6 . Restando la fila 1 a todas las demás queda triangular con diagonal 1, -2, -2, -2, 1, 1: $\det = -8$.

5.2 Propiedades

CÓMO REACCIONA A LAS OPERACIONES

- 1) **Intercambiar** dos filas: cambia el signo.
- 2) **Multiplicar una fila** por λ : el determinante queda multiplicado por λ .
- 3) **Sumarle a una fila un múltiplo de otra**: no cambia.
- 4) $\det(A^t) = \det A$: todo lo anterior vale igual para **columnas**.
- 5) **Lineal en cada fila**: si una fila es suma, el determinante se parte en dos:

$$\begin{vmatrix} u+v \\ F_2 \\ F_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u \\ F_2 \\ F_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} v \\ F_2 \\ F_3 \end{vmatrix}.$$

CONSECUENCIAS

Fila (o columna) de ceros, dos filas iguales, o dos filas proporcionales $\Rightarrow \det = 0$.

Triangular (superior o inferior) $\Rightarrow \det =$ producto de la diagonal. En particular $\det I = 1$.

$\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$ para A de $n \times n$ (λ sale una vez *por fila*).

TRAMPA · LAS DOS QUE MÁS SE EQUIVOCAN

$\det(2A) = 2 \det A$ es **falso**: es $2^n \det A$. (1S 2019, 2S 2018, 2S 2019.)

$\det(A+B) = \det A + \det B$ es **falso**. La linealidad es *de a una fila*, no de toda la matriz.

Y « $\det A = 0 \Rightarrow A$ tiene una fila o columna de ceros» también es falso:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

5.3 El determinante del producto

TEOREMA

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B \quad (A, B \text{ de } n \times n).$$

$$\text{De ahí: } \det(A^k) = (\det A)^k \quad \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A} \quad \det(P^{-1}AP) = \det A.$$

$$A \text{ es invertible} \iff \det A \neq 0.$$

DEMOSTRACIÓN

$\det(A^{-1})$: de $AA^{-1} = I$ sale $\det A \cdot \det A^{-1} = \det I = 1$.

Invertible $\Rightarrow \det \neq 0$: por lo anterior, $\det A \cdot \det A^{-1} = 1$.

$\det \neq 0 \Rightarrow$ invertible: al escalarizar, cada operación multiplica el determinante por un número no nulo. Si $\det A \neq 0$, la escalonada tiene determinante no nulo, así que no tiene filas de ceros: rango n , invertible.

**MÉTODO · DETERMINANTE DE UNA EXPRESIÓN MATRICIAL**

- 1) **Factorizá** la expresión en un producto (respetando izquierda y derecha).
- 2) Aplicá $\det(XY) = \det X \det Y$, $\det(\lambda X) = \lambda^n \det X$, $\det X^{-1} = 1/\det X$, $\det X^t = \det X$.
- 3) Despejá el número que te piden.

FACTORIZACIONES QUE SALIERON

$$A^2 + AB - BA - B^2 = A(A + B) - B(A + B) = (A - B)(A + B) \quad (2S \text{ 2017}).$$

$$A^2 + 2AB - 2BA - 4B^2 = (A - 2B)(A + 2B) \quad (1S \text{ 2023}).$$

$$B^3 A^3 B^{-1} + B^4 A^2 B^{-1} = B^3 (A^3 + BA^2) B^{-1} = B^3 (A + B) A^2 B^{-1} \quad (1S \text{ 2023 vesp.}).$$

Fijate que $A^3 + BA^2 = (A + B)A^2$: el A^2 sale por la **derecha**.

ECUACIONES MATRICIALES

$$2S \text{ 2016 } (2 \times 2): 3A^{-1}B^2 = 2I, \det B = 2. \det: 3^2 \cdot \frac{1}{\det A} \cdot 4 = 2^2 \Rightarrow \det A = 9.$$

$$1S \text{ 2018 } (3 \times 3): B^{-1}A(B^t)^2 = -2I, \det B = 2. \frac{1}{2} \det A \cdot 4 = (-2)^3 \Rightarrow \det A = -4.$$

$$2S \text{ 2019 } (5 \times 5): |A| = 2 \Rightarrow |2A^{-1}| = 2^5 \cdot \frac{1}{2} = 16. \text{ «Vale 1» es falso.}$$

5.4 Casos especiales

SALIÓ EN 5 DE 14 PARCIALES

antisimétricas, nilpotentes, idempotentes

LO QUE SE SABE DEL DETERMINANTE SIN CALCULARLO

Antisimétrica con n impar: $\det A = 0$.

Nilpotente ($A^k = O$): $\det A = 0$.

Idempotente ($A^2 = A$): $\det A \in \{0, 1\}$.

Involutiva ($A^2 = I$): $\det A = \pm 1$.

$A^3 = A$ con $\det A \neq 0$: $\det A = \pm 1$ y $A = A^{-1}$.

DEMOSTRACIÓN

Antisimétrica: $\det A = \det A^t = \det(-A) = (-1)^n \det A = -\det A$, así que $\det A = 0$.

Nilpotente: $(\det A)^k = \det(A^k) = \det O = 0$.

Idempotente: $(\det A)^2 = \det A$, así que $\det A(\det A - 1) = 0$.

Involutiva: $(\det A)^2 = 1$. $A^3 = A$: $(\det A)^3 = \det A \neq 0 \Rightarrow (\det A)^2 = 1$; y multiplicando $A^3 = A$ por A^{-1} : $A^2 = I$. ■

1S 2018 · ANTISIMÉTRICA NO NULA, n IMPAR

A no es invertible ($\det = 0$), y $A^t A$ tampoco: $\det(A^t A) = (\det A)^2 = 0$.
Respuesta: ninguna de las dos.

BLOQUES Y VANDERMONDE

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix} = \det A \cdot \det C \quad (\text{práctico 5, ej. 6}).$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b): \text{es invertible} \iff a, b, c \text{ son distintos.}$$

$$2S 2022: \operatorname{rg}(V) = 1 \iff a = b = c.$$

5.5 El método estrella: « $\det A = k$, ¿cuánto vale $\det B$?»

SALIÓ EN 5 DE 14 PARCIALES

1S 2017, 2S 2017, 2S 2018, 2S 2024, 1S 2025

MÉTODO · LLEVAR B HASTA A ANOTANDO CADA FACTOR

1) Sacá los factores comunes de cada fila y de cada columna (cada uno multiplica).

- 2) Deshacé las sumas: $F_i \rightarrow F_i - \lambda F_j$ (no cambia nada). Si una fila es suma de dos cosas que no se cancelan, partila (linealidad).
- 3) Reordená filas y columnas hasta llegar a A : **cada intercambio cambia el signo**. Una permutación cíclica de 3 filas son 2 intercambios: signo $+$.
- 4) Multiplicá todos los factores por k .

PRÁCTICO 5 · EJ. 2 (CON $\det A = 5$)

$(d, e, f; g, h, j; a, b, c)$: cíclica, dos intercambios $\rightarrow 5$.

$(-a, -b, -c; 2d, 2e, 2f; -g, -h, -j)$: $(-1)(2)(-1) = 2 \rightarrow 10$.

$(a, b, c; d - 3a, \dots; 2g, 2h, 2j)$: la resta no cambia, el 2 sí $\rightarrow 10$.

$(a + 5c, 3b, c; \dots; 2g + 10j, 6h, 2j)$: sale 2 de la fila 3, sale 3 de la columna 2, y $C_1 \rightarrow C_1 - 5C_3 \rightarrow 30$.

5.6 Lo que significa: área y volumen

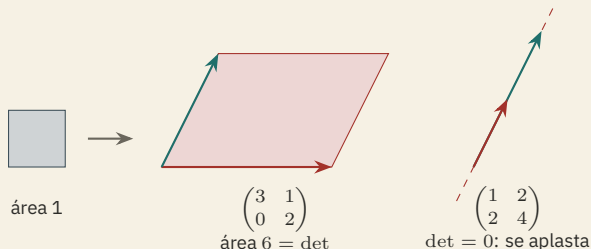
LA IMAGEN QUE LO EXPLICA TODO

$|\det A|$ es el **factor por el que la transformación $X \mapsto AX$ multiplica las áreas** (en 3×3 , los volúmenes). El cuadradito unitario se convierte en el paralelogramo formado por las columnas de A , y su área es $|\det A|$.

El signo dice si la transformación da vuelta el plano como un espejo (negativo) o no (positivo).

$\det A = 0$ quiere decir que el plano se **aplasta** en una recta o en un punto: se pierde información y no hay forma de volver atrás. Por eso $\det A = 0 \iff A$ no es invertible.

$\det(AB) = \det A \det B$: si una máquina multiplica las áreas por 3 y la otra por 2, hacer las dos las multiplica por 6.



5.7 Con parámetro: ¿para qué valores es invertible?

MÉTODO · PRÁCTICO 5 · EJ. 3

1) Calculá $\det A$ como polinomio en k (desarrollo o escalerizando con cuidado).

2) **Factorizá.** A es invertible exactamente cuando ese polinomio no se anula.

Ej. 3a: $\begin{vmatrix} k & -k & 3 \\ 0 & k+1 & 1 \\ k & -8 & k-1 \end{vmatrix} = k(k-2)^2$: invertible $\iff k \neq 0$ y $k \neq 2$.

2S 2017: $\det = -2k^2 + 8k + 24 = -2(k+2)(k-6)$: positivo entre -2 y 6 , negativo afuera.

INVERSA CON LA ADJUNTA Y REGLA DE CRAMER

$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{Adj}(A)$, con $\text{Adj}(A)_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ji}$ (la traspuesta de la matriz de cofactores). En 2×2 es la fórmula del capítulo 4.

Cramer: si $\det A \neq 0$, la solución de $AX = b$ es $x_j = \frac{\det A_j}{\det A}$, donde A_j es A con la columna j cambiada por b . Sirve cuando piden **una sola** incógnita.

PRÁCTICO 5 · EJ. 5

d_n : la matriz de unos con ceros en la diagonal salvo el primer lugar. Restando la fila 1 a cada una de las otras, la fila i queda $-e_i$. Queda triangular con diagonal $1, -1, \dots, -1$: $d_n = (-1)^{n-1}$.

El recetario: un ejercicio real por tipo

Cada receta es un ejercicio de parcial, resuelto como lo escribirías vos. Primero intentalo tapando la solución.

R1 • Sistema con parámetro

PROBABILIDAD: MUY ALTA

salió en 11 de 14 parciales

2S 2023 • PREGUNTAS 2 Y 3

Discutir según $a \in \mathbb{R}$:
$$\begin{cases} x + ay + z = 1 \\ x + 2(a-1)y + 2z = 4 \\ (a-2)y + az = 5 \end{cases} \quad \text{y resolverlo para } a = 3.$$

PASO 1 – ESCALONAR SIN DIVIDIR POR NADA CON a

$$\begin{pmatrix} 1 & a & 1 & | & 1 \\ 1 & 2a-2 & 2 & | & 4 \\ 0 & a-2 & a & | & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2-F_1} \begin{pmatrix} 1 & a & 1 & | & 1 \\ 0 & a-2 & 1 & | & 3 \\ 0 & a-2 & a & | & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3-F_2} \begin{pmatrix} 1 & a & 1 & | & 1 \\ 0 & a-2 & 1 & | & 3 \\ 0 & 0 & a-1 & | & 2 \end{pmatrix}$$

TEORÍA QUE USO • PIVOTES CON PARÁMETRO

Los pivotes son 1, $a-2$ y $a-1$. Valores críticos: $a=2$ y $a=1$. Chequeo: $\det A = (a-1)(a-2) \checkmark$

PASO 2 – FUERA DE LOS CRÍTICOS

$a \neq 1, 2$: tres pivotes en una 3×3 : **SCD**.

PASO 3 – $a = 1$

La última fila queda $(0 \ 0 \ 0 \ | \ 2)$: dice $0 = 2$. **SI**.

PASO 4 – $a = 2$: ACÁ ESTÁ LA TRAMPA

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right)$ no está escalonada (el segundo pivote desapareció). $F_3 - F_2$ da $(0\ 0\ 0\ | -1)$: **SI**.

PASO 5 – $a = 3$

$$y + z = 3, 2z = 2: z = 1, y = 2, x = 1 - 3 \cdot 2 - 1 = -6.$$

RESPUESTA Incompatible para $a = 1$ y $a = 2$; **SCD** para los demás. Para $a = 3$: $S = \{(-6, 2, 1)\}$.

R2 · Sistema con dos parámetros (desarrollo)**PROBABILIDAD: MUY ALTA**

2S 2022, parte de desarrollo; el mismo sistema salió en 2008

2S 2022 · DESARROLLO

$\alpha x + y + z = \beta$, $x + \alpha y + z = \beta$, $x + y + \alpha z = \beta$. Hallar α, β para que sea **SI**, **SCI** y **SCD**, y dar las soluciones en los casos compatibles.

PASO 1 – PONGO ARRIBA LA FILA CON 1 AL PRINCIPIO

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \alpha & \beta \\ 1 & \alpha & 1 & \beta \\ \alpha & 1 & 1 & \beta \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 - F_1, F_3 - \alpha F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \alpha & \beta \\ 0 & \alpha - 1 & 1 - \alpha & 0 \\ 0 & 1 - \alpha & 1 - \alpha^2 & \beta - \alpha\beta \end{array} \right)$$

PASO 2 – $F_3 + F_2$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \alpha & \beta \\ 0 & \alpha - 1 & 1 - \alpha & 0 \\ 0 & 0 & (1 - \alpha)(2 + \alpha) & \beta(1 - \alpha) \end{array} \right)$$

PASO 3 – CASOS

$\alpha \neq 1, -2$: **SCD**. De abajo hacia arriba: $z = \frac{\beta}{\alpha+2}$, $y = z$, $x = \beta - y - \alpha z = \frac{\beta}{\alpha+2}$.
 $\alpha = 1$: las filas 2 y 3 se anulan y queda $x + y + z = \beta$: **SCI** con 2 parámetros, para todo β .

$\alpha = -2$: la fila 3 queda $(0\ 0\ 0\ | 3\beta)$. Si $\beta \neq 0$: **SI**. Si $\beta = 0$: $-3y + 3z = 0$ y $x + y - 2z = 0$ dan $x = y = z$: **SCI**.

RESPUESTA **SI**: $\alpha = -2$, $\beta \neq 0$. **SCI**: $\alpha = 1$ (sol. $\{(\beta - y - z, y, z)\}$) o $\alpha = -2, \beta = 0$ (sol. $\{(t, t, t)\}$). **SCD**: $\alpha \neq 1, -2$, con $x = y = z = \frac{\beta}{\alpha+2}$.

R3 · Rango con parámetro

PROBABILIDAD: MUY ALTA

en los 3 últimos parciales

1S 2024 · PREGUNTA 1

$A = \begin{pmatrix} a-1 & 3 & a+1 \\ -1 & 1 & 1 \\ a & 2 & -1 \end{pmatrix}$. ¿Para cuántos a el rango es 3 y para cuántos es 2?

PASO 1 – FILA CON PIVOTE NUMÉRICO ARRIBA

Subo la fila $(-1, 1, 1)$ y la uso para anular la primera columna: a la vieja F_1 le sumo $(a-1)$ veces la nueva, y a F_3 le sumo a veces la nueva.

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & a+2 & 2a \\ 0 & a+2 & a-1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3-F_2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & a+2 & 2a \\ 0 & 0 & -(a+1) \end{pmatrix}$$

PASO 2 – CASOS

$a \neq -1, -2$: tres pivotes, $\text{rg} = 3$.

$a = -1$: la fila 3 se anula; la fila 2 es $(0, 1, -2)$: $\text{rg} = 2$.

$a = -2$: filas 2 y 3 quedan $(0, 0, -4)$ y $(0, 0, 1)$: proporcionales, $\text{rg} = 2$.

TEORÍA QUE USO · CHEQUEO CON EL DETERMINANTE

$\det A = -(a+1)(a+2)$: se anula exactamente en los dos valores críticos ✓

RESPUESTA Infinitos valores con rango 3 y exactamente dos ($a = -1, -2$) con rango 2. Opción (D).

R4 · Rango con dos parámetros

2S 2024 · PREGUNTA 1

$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ a & -1 & -2a+1 \\ -b & b & 2b+ab+a \end{pmatrix}$. Discutir el rango.

PASO 1 – ESCALONAR

$$F_2 \rightarrow F_2 + aF_1 \text{ y } F_3 \rightarrow F_3 - bF_1: \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & a-1 & 1 \\ 0 & 0 & a(b+1) \end{pmatrix}.$$

TEORÍA QUE USO · ¿ES LEGAL $F_2 + aF_1$ SI a PUEDE SER 0?

Sí. Lo prohibido es *multiplicar la fila que cambia* por algo que puede ser 0. Sumarle a F_2 un múltiplo de otra fila siempre está permitido.

PASO 2 – CASOS

$a = 1$: filas $(0, 0, 1)$ y $(0, 0, b + 1)$, proporcionales: $\text{rg} = 2$ para todo b .

$a = 0$ o $b = -1$: la última fila se anula: $\text{rg} = 2$.

Resto: $\text{rg} = 3$.

RESPUESTA Hay exactamente dos valores de a (0 y 1) con $\text{rg} = 2$ para todo b .
Opción (B).

R5 · Inversa y sus entradas**PROBABILIDAD: MUY ALTA**

en los 4 parciales más recientes

1S 2025 · PREGUNTA 5

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, B = A^{-1} = (b_{ij}). \text{ Hallar } b_{11}, b_{22} \text{ y } b_{31}.$$

PASO 1 – $(A|I)$ Y ESCALONAR

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 - F_1, F_3 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

PASO 2 – TERMINAR LA ESCALERA

$$\xrightarrow{F_3 + F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -3 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{-\frac{1}{4}F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{array} \right)$$

PASO 3 – HACIA ARRIBA

$$F_2 + 2F_3: (0, 1, 0 \mid \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}). \quad F_1 - F_2 - F_3: (1, 0, 0 \mid -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{3}{4}).$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

PASO 4 – CHEQUEO

Fila 1 de A por columna 1 de A^{-1} : $-\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4} = 1$ ✓ Fila 2 por columna 1: $-\frac{1}{4} + 1 - \frac{3}{4} = 0$ ✓

RESPUESTA $b_{11} = -\frac{1}{4}, b_{22} = \frac{1}{2}, b_{31} = \frac{3}{4}$. **Opción (A).**

R6 · Determinante por propiedades**PROBABILIDAD: MUY ALTA**

2S 2024 y 1S 2025 seguidos

2S 2024 · PREGUNTA 4

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = 5. \text{ Calcular } \det B, \text{ con } B = \begin{pmatrix} 2g & 2i & 2h \\ a+d & c+f & b+e \\ 3d & 3f & 3e \end{pmatrix}.$$

PASO 1 – SACAR FACTORES

Sale 2 de la fila 1 y 3 de la fila 3: $\det B = 6 \begin{vmatrix} g & i & h \\ a+d & c+f & b+e \\ d & f & e \end{vmatrix}.$

PASO 2 – DESHACER LA SUMA

$$F_2 - F_3 \text{ (no cambia): } 6 \begin{vmatrix} g & i & h \\ a & c & b \\ d & f & e \end{vmatrix}.$$

PASO 3 – REORDENAR

Intercambio columnas 2 y 3 (signo $-$): $-6 \begin{vmatrix} g & h & i \\ a & b & c \\ d & e & f \end{vmatrix}.$ Las filas están en orden

(g, a, d) : pasar a (a, d, g) es cíclico, dos intercambios (signo $+$).

RESPUESTA $\det B = -6 \cdot 5 = -30$. **Opción (B).**

1S 2025 · PREGUNTA 1

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ 5 & -5 & 10 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = -\frac{5}{4}. \text{ Calcular } \det \begin{pmatrix} 2a & -2b & 2c \\ 4 & 4 & 8 \\ 7 & -7 & 7 \end{pmatrix}.$$

PASO 1 – NORMALIZO LOS DOS

En A saco 5 de la fila 2: $\begin{vmatrix} a & b & c \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -\frac{1}{4}.$

En B saco 2, 4 y 7 de las filas: $56 \begin{vmatrix} a & -b & c \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}.$

PASO 2 – LA COLUMNA DEL MEDIO

Multiplico la columna 2 por -1 (signo $-$): $-56 \begin{vmatrix} a & b & c \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -56 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right).$

RESPUESTA $\det B = 14$. Opción (B).

R7 · Determinante de una expresión**PROBABILIDAD: ALTA**

8 de 14

1S 2023 · PREGUNTA 6

A, B de 3×3 con $\det(2A) = 64$, $\det(A^2 + 2AB) = 32$ y $\det(A^2 + 2AB - 2BA - 4B^2) = 24$. Hallar $\det(A - 2B)$.

PASO 1 – $\det A$

$\det(2A) = 2^3 \det A = 64 \Rightarrow \det A = 8$. (Si pusiste $2 \det A$, te dio 32 y ya perdiste.)

PASO 2 – FACTORIZAR

$$A^2 + 2AB = A(A + 2B): 8 \det(A + 2B) = 32 \Rightarrow \det(A + 2B) = 4.$$

$$A^2 + 2AB - 2BA - 4B^2 = A(A + 2B) - 2B(A + 2B) = (A - 2B)(A + 2B).$$

PASO 3 – DESPEJAR

$$\det(A - 2B) \cdot 4 = 24.$$

RESPUESTA $\det(A - 2B) = 6$. Opción (C).

1S 2023 VESPERTINO · PREGUNTA 6

$\det A = 1$, $\det B = 3$, $\det(B^3 A^3 B^{-1} + B^4 A^2 B^{-1}) = 36$. Hallar $\det(A + B)$.

$B^3 A^3 B^{-1} + B^4 A^2 B^{-1} = B^3(A^3 + BA^2)B^{-1} = B^3(A + B)A^2 B^{-1}$. $\det: 27 \cdot \det(A + B) \cdot 1 \cdot \frac{1}{3} = 9 \det(A + B) = 36$.

RESPUESTA $\det(A + B) = 4$. Opción (B).

R8 · Inversa a partir de una ecuación

PROBABILIDAD: ALTA

2 de los últimos 4

1S 2025 · PREGUNTA 6

$A \in \mathcal{M}_{n \times n}$ cumple $A^2 + 3AA^t + 2I = O$. ¿Es invertible? ¿Quién es A^{-1} ?

$A^2 + 3AA^t = -2I \Rightarrow A(A + 3A^t) = -2I \Rightarrow A \cdot \left(-\frac{1}{2}(A + 3A^t)\right) = I$.

RESPUESTA Es invertible y $A^{-1} = -\frac{1}{2}(A + 3A^t)$. Opción (C).

2S 2024 · PREGUNTA 5

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \lambda + 1 \\ \lambda & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. ¿Para cuántos λ vale $A^{-1} = 2I - A$?

PASO 1 – TRADUCIR

$A^{-1} = 2I - A \iff A(2I - A) = I$ (A es invertible siempre: $\det A = 1$).

PASO 2 – MULTIPLICAR

$2I - A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\lambda - 1 \\ -\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A(2I - A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda(\lambda + 1) \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

PASO 3 – IGUALAR A I

$\lambda(\lambda + 1) = 0$.

RESPUESTA Exactamente dos valores: $\lambda = 0$ y $\lambda = -1$. Opción (D).

R9 · Problema modelado

PROBABILIDAD: MEDIA

5 de 14; el sushi está en el práctico 2

1S 2023 VESPERTINO · PREGUNTA 1

Hay 30 piezas Philadelphia, 20 New York y 50 California. Tablas: Lagrange (4, 3, 5), Hausdorff (2, 1, 5), Gauss (6, 3, 15), Kolmogorov (8, 6, 10). Se usan todas las piezas, con exactamente 1 Lagrange y al menos una de cada otra.

PASO 1 – EL SISTEMA, CON $L = 1$

Philadelphia: $4 + 2H + 6G + 8K = 30$; New York: $3 + H + 3G + 6K = 20$;
California: $5 + 5H + 15G + 10K = 50$.

Simplificando: $H + 3G + 4K = 13$, $H + 3G + 6K = 17$, $H + 3G + 2K = 9$.

PASO 2 – RESOLVER

Restando las dos primeras: $2K = 4$, $K = 2$. Queda $H + 3G = 5$ (la tercera se cumple sola: SCI).

PASO 3 – RESTRICCIONES ENTERAS

$G \geq 1$ y $H \geq 1$: $3G \leq 4$, así que $G = 1$ y $H = 2$.

RESPUESTA 1 Lagrange, 2 Hausdorff, 1 Gauss, 2 Kolmogorov. Opción (D).

EN MÚLTIPLE OPCIÓN, PROBÁ LAS OPCIONES

Sustituir las cuatro opciones en las tres ecuaciones lleva un minuto. Igual con «las cajas» de 2S 2023: $a + b + c = 18$ y $a + b = c$ dan $c = 9$ sin más.

R10 · Traza de un producto

1S 2025 · PREGUNTA 4

$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Calcular $\text{tr}(2B(A + B^t))$.

$A + B^t = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Solo necesito la diagonal de $B(A + B^t)$: $(-1)(2) + (-2)(0) = -2$ y $(0)(-1) + (2)(-1) = -2$.

RESPUESTA $\text{tr} = 2 \cdot (-4) = -8$. Opción (E).

R11 · Complejos (ejercicio tipo)

PROBABILIDAD: ALTA

nuevo este año: no hay parciales viejos, estos son ejercicios tipo

EJERCICIO TIPO 1

Sea $z = \frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i}$. Hallar $|z|$, $\arg z$ y z^{12} .

PASO 1 – CADA UNO EN POLAR

$$1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3} \text{ (cuadrante I)}. \quad 1 - i = \sqrt{2}e^{-i\pi/4} \text{ (cuadrante IV)}.$$

PASO 2 – DIVIDIR: MÓDULOS SE DIVIDEN, ARGUMENTOS SE RESTAN

$$z = \frac{2}{\sqrt{2}}e^{i(\pi/3 + \pi/4)} = \sqrt{2}e^{i7\pi/12}.$$

PASO 3 – DE MOIVRE

$$z^{12} = (\sqrt{2})^{12}e^{i7\pi} = 64e^{i\pi} = -64.$$

RESPUESTA $|z| = \sqrt{2}$, $\arg z = \frac{7\pi}{12}$, $z^{12} = -64$.

EJERCICIO TIPO 2

Resolver $z^4 = -16$ y dibujar las soluciones.

$$-16 = 16e^{i\pi}. \quad z_k = 2e^{i(\pi + 2k\pi)/4}, \quad k = 0, 1, 2, 3: \text{ángulos } \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}.$$

RESPUESTA $z = \pm\sqrt{2} \pm i\sqrt{2}$ (las cuatro combinaciones de signos): un cuadrado inscripto en la circunferencia de radio 2.

Los 25 verdadero/falso clásicos

Todos salieron (con esta u otra redacción) en parciales entre 2007 y 2022. Tapá la columna de la derecha. A, B, C son cuadradas $n \times n$ salvo que se diga otra cosa.

Afirmación

1	$AB = AC \text{ y } A \neq O \Rightarrow B = C.$	F
2	$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2.$	F
3	$AB = O \Rightarrow A = O \text{ o } B = O.$	F
4	$A, B \text{ invertibles} \Rightarrow A + B \text{ invertible}.$	F
5	$\lambda \neq 0, A, B \text{ invertibles} \Rightarrow (\lambda AB)^{-1} = \frac{1}{\lambda} B^{-1} A^{-1}.$	V
6	$\det(2A) = 2 \det A.$	F
7	$\det(A + B) = \det A + \det B.$	F
8	$A^2 = I \Rightarrow A \text{ es invertible}.$	V
9	$\det A = 0 \Rightarrow A \text{ tiene una fila o una columna de ceros}.$	F
10	$AA^t \text{ es simétrica y } \det(AA^t) \geq 0 \text{ (} A \text{ real)}.$	V
11	Un sistema con más incógnitas que ecuaciones siempre tiene solución.	F
12	Un sistema con más incógnitas que ecuaciones, si tiene solución, no es única.	V
13	El rango de A es la cantidad de filas no nulas de A .	F
14	Toda matriz elemental tiene determinante 1.	F
15	$AB \text{ invertible} \iff A \text{ y } B \text{ invertibles}.$	V
16	Si X_1, X_2 resuelven $AX = b$, entonces $\frac{1}{2}(X_1 + X_2)$ también.	V
17	Antisimétrica con n impar $\Rightarrow \det A = 0$.	V
18	$\text{rg}(AB) = n \Rightarrow \text{rg } A = \text{rg } B = n.$	V
19	Toda invertible es producto de elementales, y toda elemental es invertible.	V
20	$AX = 0 \text{ es SCD} \Rightarrow A \text{ invertible y } A^{-1}b \text{ resuelve } AX = b \text{ para todo } b.$	V
21	$A \text{ de } 5 \times 7 \Rightarrow \text{existe } b \text{ con } AX = b \text{ compatible determinado}.$	F
22	Si A no es cuadrada, $\text{rg}(A) \neq \text{rg}(A^t)$.	F
23	Si E es una forma escalonada de A , entonces $\det E = \det A$.	F
24	$A = PBP^{-1}$ con P invertible $\Rightarrow (A \text{ invertible} \iff B \text{ invertible}).$	V
25	$\text{tr}(AB) = \text{tr } A \cdot \text{tr } B.$	F

CONTRA EJEMPLOS DE BOLSILLO

$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: $N \neq O$ pero $N^2 = O$. Rompe 1 ($NN = NO$), 3 y la cancelación.

$A = I, B = -I$: rompe 4 y 7 ($\det O = 0$, pero $1 + (-1)^n$ puede ser 2).

$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$: sin ceros, determinante 0, rango 1 (rompe 9 y 13).

$E = \text{diag}(1, 5)$: elemental con determinante 5 (rompe 14).

23: escalarizar cambia el determinante (un intercambio cambia el signo, escalar una fila lo multiplica).

Formulario en una página

COMPLEJOS

$$z\bar{z} = |z|^2 \quad \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} \quad |zw| = |z||w| \quad e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

$$re^{i\theta} \cdot se^{i\varphi} = rse^{i(\theta+\varphi)} \quad (re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta} \quad z^n = Re^{i\varphi}: z_k = \sqrt[n]{R} e^{i(\varphi+2k\pi)/n},$$

$$k = 0, \dots, n-1$$

SISTEMAS

Rouché–Frobenius: compatible $\iff \text{rg } A = \text{rg}(A|b)$; SCD si además $\text{rg } A = n$; SCI con $n - \text{rg } A$ parámetros.

Sol. general = una particular + las del homogéneo. $m < n$: nunca SCD. Homogéneo: siempre compatible.

MATRICES

$$(AB)^t = B^t A^t \quad (AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1} \quad (A^t)^{-1} = (A^{-1})^t \quad (\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$$

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA) \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad (A|I) \rightarrow (I|A^{-1})$$

$$(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 \quad \text{rg } A = \text{rg } A^t \leq \min(m, n) \quad \text{rg}(PA) = \text{rg } A \text{ si } P \text{ invertible}$$

DETERMINANTES

$$F_i \leftrightarrow F_j: \times(-1) \quad F_i \rightarrow \lambda F_i: \times \lambda \quad F_i \rightarrow F_i + \lambda F_j: \text{igual} \quad \det A^t = \det A$$

$$\det(AB) = \det A \det B \quad \det(\lambda A) = \lambda^n \det A \quad \det A^{-1} = \frac{1}{\det A} \quad \text{triangular:}$$

producto de la diagonal

$$\text{Invertible} \iff \det \neq 0 \iff \text{rg} = n \iff AX = 0 \text{ solo trivial}$$

$$\text{Antisim. } n \text{ impar: } 0 \quad \text{nilpotente: } 0 \quad A^2 = A: 0 \text{ o } 1 \quad A^2 = I: \pm 1$$

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix} = \det A \det C$$

TRAMPA • ANTES DE MARCAR

¿Sustituiste el valor crítico y terminaste de escalarizar? ¿ $\det(\lambda A)$ con λ^n ? ¿Factorizaste respetando izquierda y derecha? ¿Chequeaste la inversa multiplicando una fila por una columna? ¿Dibujaste el complejo para ver el cuadrante?